

n -準連結構造と有限周期から連続 unitary 幾何への 極限

本田浩樹

2026.05.06

n -準連結構造と有限周期から連続 unitary 幾何への極限

1 序論

1.1 本論文の目的

本論文の目的は、有限周期的対称性と局所的位相補正から出発して、保型的構造・CM 構造・L 関数・類体論的構造を統一的に導出する離散幾何学的枠組みを構成することである。

中心となる基本原理は、有限周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

によって生じる Fourier 型分解と、そこから誘導される準連結構造である。

本論文では、有限有向グラフ上に定義された周期作用素

$$R : V \rightarrow V$$

と、その位相補正

$$\rho_Q^{(n)}$$

を用いて twisted differential

$$d_Q^{(n)} = d + \rho_Q^{(n)}$$

を構成し、その核空間・調和空間・周期平均作用素を解析する。

その結果として、

$$\boxed{\text{有限周期対称性} \implies \text{CM 構造} \implies \text{L 関数}}$$

という構造が自然に現れることを示す.

特に重要なのは, 本理論では L 関数が外部から導入されるのではなく,

$$R^n = \text{Id}$$

という有限周期条件と, その Fourier 分解から自然に導出される点である.
この立場では, Hecke 固有値は

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

という位相的補正因子として現れ, 円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)$$

の Frobenius 構造と直接対応する.

さらに, 周期平均作用素の極限

$$n \rightarrow \infty$$

を考察することで, 有限周期系から連続回転対称性

$$S^1$$

への収束が得られ, その極限としてリーマンゼータ関数

$$\zeta(s)$$

が自然に再構成される.

本論文の中心思想は,

$$\boxed{\text{L 関数} = \text{周期平均作用素のスペクトル幾何}}$$

という視点にある.

この立場では, ゼータ関数や保型構造は, 素数のみに依存する算術的対象としてではなく, 有限周期対称性のスペクトルの極限として理解される.

1.2 本論文の基本構造

本論文では以下の順序で理論を構成する.

1. 有限周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

から Fourier 型分解

$$V = \bigoplus_j V_{\omega_j}$$

を導入する.

2. 位相補正付き differential

$$d_Q^{(n)}$$

を構成し, 準連結 Laplacian

$$\Delta_Q^{(n)}$$

を定義する.

3. 周期平均作用素

$$\Pi_n$$

を導入し, 調和空間・CM 空間・Hecke 固有値を構成する.

4. Hecke 固有値

$$\lambda_p$$

が円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)$$

の Frobenius 元と一致することを示し, 高木類体論との対応を与える.

5. 局所因子

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - R_p^{(n)} p^{-s})^{-1}$$

を用いて準連結 L 関数

$$L^{(n)}(s)$$

を構成する.

6. 周期平均作用素の連続極限

$$n \rightarrow \infty$$

を解析し,

$$L^{(n)}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

を示す.

7. 最後に, unitary 構造・自己随伴性・Fourier 対称性から, 臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる作用素論的枠組みを考察する.

1.3 本論文の位置づけ

本論文は, 既存の保型形式論・類体論・スペクトル幾何・非可換幾何の完全な代替を与えるものではない.

むしろ本研究の目的は,

有限周期対称性 ($R^4 = Id$)有限周期対称性 ($R^4 = Id$)有限周期対称性 ($R^4 = Id$)有限周期対称性 ($R^4 = Id$) $\implies$ 保型的・数論的構造 (BSD 型等式)

がどこまで自然に導出されるか

を明示することである.

特に, 本論文で現れる構造は,

- 円分体と Hecke 指標
- 周期平均作用素と Fourier 分解
- unitary 幾何と自己随伴 Laplacian
- L 関数と Fredholm determinant
- 連続極限と Haar 平均

を単一の離散幾何学的枠組みへ統合する.

また本論文では, 高次保型形式・Siegel 保型形式・Langlands 対応の一般論そのものを扱うのではなく, それらの理論へ接続するための基本的スペクトル幾何構造を構成することを目的とする.

したがって, 本論文で構成される理論は, 保型理論そのものの完成形ではなく,

有限周期スペクトル幾何による保型理論の基礎模型

として位置づけられる.

1.4 スペクトルギャップ証明の幾何学的再構成

従来の定理 5.4 の証明では,

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

の既約性や固定ベクトル不存在といった表現論的議論が混在していた. しかし, 本質的には, 準連結微分

$$d_Q^{(n)}$$

の核と干渉空間との交わりが自明であることのみを用いれば十分である.

したがって, 本節ではスペクトルギャップを,

flat section の不存在

として純粋に幾何学的に再構成する.

1.4.1 flat section と準連結微分

準連結微分は

$$(d_Q^{(n)} f)(x, y) = f(y) - \rho_Q^{(n)}(x, y)f(x)$$

で定義される.

従って,

$$d_Q^{(n)} f = 0$$

とは, 各辺に沿って

$$f(y) = \rho_Q^{(n)}(x, y)f(x)$$

が成立することを意味する.

すなわち, f は位相因子

$$\rho_Q^{(n)}$$

に関して平行移動不変な局所切断である.

したがって,

$$\ker(d_Q^{(n)})$$

の元は,

$$\rho_Q^{(n)}\text{-flat section}$$

として解釈される.

1.4.2 R 軌道のモノドロミー

辺 e_α に対し, その R -軌道閉路を

$$\gamma_\alpha = (e_\alpha, R(e_\alpha), \dots, R^{n-1}(e_\alpha))$$

と定義する.

$$R^n = \text{Id}$$

より, γ_α は閉路である.

この閉路に沿うモノドロミーを

$$\text{Mon}_n(\gamma_\alpha) := \prod_{k=0}^{n-1} \rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha))$$

と定義する.

位相因子の定義

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を代入すると,

$$\text{Mon}_n(\gamma_\alpha) = \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を得る.

第一因子は

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = \zeta_n^{n(n-1)/2} = e^{\pi i(n-1)}$$

であるから,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = \begin{cases} -1 & (n \text{ 偶数}) \\ 1 & (n \text{ 奇数}) \end{cases}$$

となる.

一方, 第二因子は

$$\prod_{k=0}^{n-1} \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right) = \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{N}\right)$$

である.

従って,

$$\text{Mon}_n(\gamma_\alpha) = e^{\pi i(n-1)} \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{N}\right)$$

を得る.

1.4.3 干渉成分の非自明モノドロミー

干渉空間

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \bigoplus_{j \neq 0, n/2} V_{\omega_j}$$

の元は,

$$R(u) = \omega_j u, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n},$$

を満たす固有ベクトルである.

特に,

$$j \neq 0, n/2$$

であるため,

$$\omega_j \neq 1$$

が成立する.

従って, u を R -軌道に沿って一周輸送すると,

$$u \longmapsto \omega_j^n u = u$$

となるが, 各段階で非自明位相

$$\omega_j$$

を獲得する.

さらに, 準連結輸送では位相因子

$$\rho_Q^{(n)}$$

が掛かるため, 閉路輸送は

$$\mathrm{Mon}_n(\gamma_\alpha) \cdot \omega_j$$

によって与えられる.

ここで,

$$\omega_j \neq 1$$

かつ

$$\mathrm{Mon}_n(\gamma_\alpha) \neq 1$$

であるため,

$$V_{\mathrm{int}}^{(n)}$$

上では非自明モノドロミーが存在する.

したがって,

$$\rho_Q^{(n)}\text{-flat section}$$

は存在しない：

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0.$$

1.4.4 スペクトルギャップ

定理 1.1（スペクトルギャップの幾何学的導出） 干渉空間

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

上の準連結ラプラシアン

$$\Delta_Q$$

の最小固有値を

$$\gamma_n$$

とする．

このとき，

$$\gamma_n > 0$$

が成立する．

証明 仮に

$$\gamma_n = 0$$

とする．

すると，ある

$$u \neq 0, \quad u \in V_{\text{int}}^{(n)}$$

が存在して，

$$\Delta_Q u = 0$$

を満たす．

Δ_Q の正値性より，

$$d_Q^{(n)} u = 0, \quad (d_Q^{(n)})^* u = 0$$

を得る．

従って,

$$u \in \ker(d_Q^{(n)}).$$

しかし前節より,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

である.

従って,

$$u = 0$$

となり矛盾する.

したがって,

$$\gamma_n > 0$$

が従う.

□

1.5 スペクトルギャップ証明の精密化

前節では,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

を用いることでスペクトルギャップ

$$\gamma_n > 0$$

を導出した.

しかし, その過程で導入した補題

$$\ker(d_Q^{(n)}) = V_{\text{per}}^{(n)}$$

には構造的な問題が存在する.

実際,

$$V_{\text{per}}^{(n)} = \{u \mid Ru = u\}$$

と定義すると，周期条件

$$u(R(e)) = u(e)$$

は成立するが，flat section 条件

$$u(R(e)) = \rho_Q^{(n)}(e) u(e)$$

とは一般には一致しない．

従って，厳密には

$$V_{\text{per}}^{(n)} \subset \ker(d_Q^{(n)})$$

を示すことはできない．

本節では，この問題を避け，スペクトルギャップ証明に本質的な部分のみを抽出する．

1.5.1 flat section 条件

準連結微分は

$$(d_Q^{(n)}u)(x, y) = u(y) - \rho_Q^{(n)}(x, y)u(x)$$

で定義される．

従って，

$$d_Q^{(n)}u = 0$$

とは，各辺に沿って

$$u(y) = \rho_Q^{(n)}(x, y) u(x)$$

が成立することを意味する．

これは u が位相因子

$$\rho_Q^{(n)}$$

に関する flat section であることを意味する．

1.5.2 干渉成分との非整合性

干渉空間

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \bigoplus_{j \neq 0, n/2} V_{\omega_j}$$

の元 u は,

$$Ru = \omega_j u, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n},$$

を満たす.

従って, R -軌道上では

$$u(R^k(e)) = \omega_j^k u(e)$$

という内部位相を持つ.

一方, 位相因子は

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

で与えられる.

flat section 条件を $R^k(e_\alpha)$ 上で書くと,

$$u(R^{k+1}(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha))u(R^k(e_\alpha))$$

である.

左辺に

$$u(R^k(e_\alpha)) = \omega_j^k u(e_\alpha)$$

を代入すると,

$$\omega_j^{k+1} u(e_\alpha) = \rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) \omega_j^k u(e_\alpha)$$

を得る.

$u(e_\alpha) \neq 0$ と仮定すると,

$$\omega_j = \rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha))$$

が全ての k に対して必要となる.

しかし,

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

は k に依存して変動する一方,

$$\omega_j$$

は固定された固有値である.

従って, 両者は一般には一致しない.

よって,

$$u \in \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)}$$

を満たす非零ベクトルは存在しない:

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0.$$

1.5.3 スペクトルギャップ

定理 1.2 (スペクトルギャップ) 干渉空間

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

上の準連結ラプラシアン

$$\Delta_Q$$

の最小固有値を

$$\gamma_n$$

とする.

このとき,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

証明 仮に

$$\gamma_n = 0$$

とする.

すると, ある

$$u \neq 0, \quad u \in V_{\text{int}}^{(n)}$$

が存在して,

$$\Delta_Q u = 0$$

を満たす.

Δ_Q の正値性より,

$$\langle \Delta_Q u, u \rangle = \|d_Q^{(n)} u\|^2 + \|(d_Q^{(n)})^* u\|^2 = 0$$

であるから,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

を得る.

従って,

$$u \in \ker(d_Q^{(n)}).$$

しかし既に示したように,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

である.

従って,

$$u = 0$$

となり矛盾する.

よって,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

□

1.5.4 幾何学的意味

この定理の本質は,

$$\text{非自明モノドロミー} \implies \text{flat section 不存在}$$

という局所系理論の離散版にある.

すなわち,

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

は非自明位相を持つ twisted local system を形成し, その結果として零エネルギー状態が排除される.

従って, スペクトルギャップ

$$\gamma_n > 0$$

は, 局所系の非自明 holonomy の直接的帰結として理解される.

1.6 スペクトルギャップ定理の確定版

本節では, 干渉空間上の準連結ラプラシアンに対するスペクトルギャップの存在を厳密に示す.

証明の本質は,

$$\text{非自明モノドロミー} \implies \text{flat section の不存在}$$

という局所系理論の離散版にある.

1.6.1 補題: 干渉空間上には flat section は存在しない

補題 1.3

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0.$$

証明

$$u \in V_{\text{int}}^{(n)}, \quad d_Q^{(n)}u = 0$$

と仮定する.

干渉空間の定義より,

$$u \in V_{\omega_j}, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n}, \quad j \neq 0, n/2$$

を満たす.

従って,

$$Ru = \omega_j u$$

であり, R -軌道上では

$$u(R^k(e_\alpha)) = \omega_j^k u(e_\alpha)$$

が成立する.

一方,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

とは, 全辺で

$$u(y) = \rho_Q^{(n)}(x, y) u(x)$$

を満たすことを意味する.

これを R -軌道に沿って反復適用すると,

$$u(R^k(e_\alpha)) = \left(\prod_{l=0}^{k-1} \rho_Q^{(n)}(R^l(e_\alpha)) \right) u(e_\alpha)$$

を得る.

位相因子の定義

$$\rho_Q^{(n)}(R^l(e_\alpha)) = \zeta_n^l \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を代入すると,

$$u(R^k(e_\alpha)) = \left(\prod_{l=0}^{k-1} \zeta_n^l \right) \exp\left(\frac{2\pi i k(n\alpha + 1)}{nN}\right) u(e_\alpha)$$

となる.

従って,

$$\omega_j^k = \left(\prod_{l=0}^{k-1} \zeta_n^l \right) \exp\left(\frac{2\pi i k(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

が全ての k に対して必要である.

まず $k = 1$ を代入すると,

$$\omega_j = \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を得る.

次に $k = 2$ を代入すると,

$$\omega_j^2 = \zeta_n \exp\left(\frac{4\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を得る.

一方, $k = 1$ の式を二乗すると,

$$\omega_j^2 = \exp\left(\frac{4\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

である.

従って,

$$\zeta_n = 1$$

が必要となるが,

$$\zeta_n = e^{2\pi i/n}$$

は $n \geq 2$ に対して非自明な n 乗根であり,

$$\zeta_n \neq 1$$

である.

よって矛盾する.

従って,

$$u(e_\alpha) = 0$$

が全ての軌道で成立し,

$$u = 0$$

を得る.

したがって,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

が成立する. □

1.6.2 スペクトルギャップ

定理 1.4 (スペクトルギャップ) 干渉空間

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

上の準連結ラプラシアン

$$\Delta_Q$$

の最小固有値を

$$\gamma_n$$

とする.

このとき,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

証明 仮に

$$\gamma_n = 0$$

とする.

すると, ある

$$u \neq 0, \quad u \in V_{\text{int}}^{(n)}$$

が存在して,

$$\Delta_Q u = 0$$

を満たす.

Δ_Q の正値性より,

$$\langle \Delta_Q u, u \rangle = \|d_Q^{(n)} u\|^2 + \|(d_Q^{(n)})^* u\|^2 = 0$$

であるから,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

を得る.

従って,

$$u \in \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)}$$

である.

しかし補題より,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

であるから,

$$u = 0$$

となり矛盾する.

従って,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

□

1.6.3 幾何学的意味

この定理は,

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

が非自明 holonomy を持つ twisted local system を形成することを意味している。
すなわち、干渉成分では位相因子

$$\rho_Q^{(n)}$$

と内部固有位相

$$\omega_j$$

が整合しないため、平坦切断 (flat section) は存在できない。
従って零エネルギー状態は排除され、その結果としてスペクトルギャップ

$$\gamma_n > 0$$

が生じる。

これは、

$$\text{非自明モノドロミー} \implies \text{スペクトルギャップ}$$

という局所系幾何の離散的実現とみなすことができる。

1.7 軌道多重性と非正則的退化

前節のスペクトルギャップ証明では、

$$u(R(e_\alpha)) = \omega_j u(e_\alpha)$$

と

$$u(R(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) u(e_\alpha)$$

を比較することで、

$$\omega_j = \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

が全ての α に対して必要となることを用いた。

ここで、

$$\omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

は α に依存しない固定固有値である一方,

$$\exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

は α に依存して変動する.

従って, 位相因子が α に関して非定数である限り, flat section 条件と干渉固有条件は両立できない.

1.7.1 軌道多重性条件

位相因子の α -依存性は,

$$N \geq 2$$

であれば自動的に成立する.

実際,

$$\alpha = 0, \dots, N-1$$

に対して

$$\exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

は少なくとも二つ以上の異なる値を取る.

このことから,

$$\omega_j = \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

を全ての α に対して同時に満たすことは不可能である.

従って,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

が従う.

1.7.2 公理追加の可能性

この議論を完全に形式化するためには,

$$N \geq 2$$

あるいは同値な条件

$$|E| \geq 2n$$

を公理として追加することが考えられる.

これは,

$$R$$

の軌道が少なくとも二つ存在することを意味する.

しかし, 本理論ではこの条件を新たな公理として採用しない立場を取る.

1.7.3 非正則的退化としての解釈

実際,

$$N = 1$$

の場合には,

$$\exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right) = e^{2\pi i/n} = \zeta_n$$

となり, 位相因子は α に依存しない.

この場合, flat section 条件と固有値条件との間に偶然的一致が発生し得る.

しかし, この状況は「一般位置」ではなく,

軌道多重性の完全退化

に対応している.

従って本理論では,

$$N = 1$$

をスペクトル幾何の本質的对象ではなく,

非正則的退化極限

として扱う.

すなわち, スペクトルギャップ定理は,

$$N \geq 2$$

が成立する generic な準連結系に対して成立し,

$$N = 1$$

は例外的・退化的 configuration とみなされる.

1.7.4 幾何学的意味

この解釈の本質は,

スペクトルギャップ

が単なる代数的不変量ではなく,

軌道多重性によって生じる位相干渉

の結果として現れる点にある.

すなわち,

$$N \geq 2$$

では異なる R -軌道間で位相が競合し, その結果として flat section が破壊される.
一方,

$$N = 1$$

では軌道間干渉が存在せず, 局所系は事実上 abelian に退化する.
従って,

$$\gamma_n > 0$$

というスペクトルギャップは,

多重軌道干渉の幾何学的指標

として理解される.

1.8 共鳴構造と準連結 CM 理論

前節の議論から, 干渉空間上の flat section の存在は,

$$\omega_j = \rho_Q^{(n)}(e_\alpha)$$

という位相的一致条件によって支配されることが分かった.
これは,

$$\underbrace{\omega_j}_{R\text{-表現}} = \underbrace{\rho_Q^{(n)}(e_\alpha)}_{\text{局所系}}$$

という「共鳴条件」として理解できる.

本節では, この構造を明示的に定式化し, 理論を

generic 理論 と CM 型例外理論

の二層へ分解する.

1.8.1 共鳴辺

定義 1.5 ((n, j)-共鳴辺) 辺 e_α が (n, j)-共鳴的であるとは,

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = \omega_j$$

すなわち,

$$e^{2\pi i(n\alpha+1)/(nN)} = e^{2\pi i j/n}$$

が成立することをいう.

同値的に,

$$\frac{n\alpha+1}{N} \equiv j \pmod{n}$$

が成立することをいう.

1.8.2 共鳴有限性

補題 1.6 (共鳴有限性) 固定した (n, j) に対し, (n, j) -共鳴的な辺の個数は高々有限である.

証明 共鳴条件は

$$n\alpha + 1 \equiv jN \pmod{nN}$$

である.

$$\alpha \in \{0, \dots, N-1\}$$

の範囲でこの合同式を満たす α の個数は,

$$\gcd(n, nN) = n$$

によって制御される.

従って, 共鳴辺の個数は高々 n 個である. $\square$

1.8.3 generic nonresonance

定義 1.7 (generic nonresonance) n -準連結構造が generic nonresonant であるとは,

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) \neq \omega_j \quad (\forall \alpha, \forall j \neq 0, n/2)$$

が成立することをいう.

generic nonresonance の下では, 干渉空間上の flat section は存在しない.

定理 1.8 (generic nonresonance) generic nonresonant な n -準連結構造に対して,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

が成立する.

証明

$$u \in V_{\omega_j} \cap \ker(d_Q^{(n)})$$

とする.

$$u \in V_{\omega_j}$$

より,

$$u(R(e_\alpha)) = \omega_j u(e_\alpha)$$

が成立する.

一方,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

より,

$$u(R(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) u(e_\alpha)$$

が成立する.

従って,

$$(\omega_j - \rho_Q^{(n)}(e_\alpha)) u(e_\alpha) = 0$$

を得る.

generic nonresonance 条件より,

$$\omega_j \neq \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) \quad (\forall \alpha)$$

であるから,

$$u(e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha)$$

となる.

従って,

$$u = 0$$

を得る.

□

1.8.4 準連結 CM 点

定義 1.9 (準連結 CM 点) (n, j) -共鳴的な辺を持つ n -準連結構造を,

$$(n, j)\text{-準連結 CM 点}$$

と呼ぶ.

すなわち,

$$\frac{n\alpha + 1}{N} \equiv j \pmod{n}$$

を満たす α が存在するとき, その準連結構造を CM 型と呼ぶ.

1.8.5 古典的 CM 構造との対応

代表的な場合は次のように分類される:

n	共鳴条件	古典的対応
4	$\frac{4\alpha + 1}{N} \equiv j \pmod{4}$	正方格子 CM 点
6	$\frac{6\alpha + 1}{N} \equiv j \pmod{6}$	三角格子 CM 点
3	$\frac{3\alpha + 1}{N} \equiv j \pmod{3}$	A_2 -型 CM 点

1.8.6 スペクトルギャップ定理

定理 1.10 (スペクトルギャップ) generic nonresonant な n -準連結構造に対して,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

証明 仮に

$$\gamma_n = 0$$

とする.

すると,

$$u \neq 0, \quad u \in V_{\text{int}}^{(n)}$$

で,

$$\Delta_Q u = 0$$

を満たすものが存在する.

Δ_Q の正値性より,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

を得る.

従って,

$$u \in \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)}$$

である.

しかし generic nonresonance 定理より,

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

であるから,

$$u = 0$$

となり矛盾する.

従って,

$$\gamma_n > 0$$

が成立する.

□

1.8.7 理論の二層構造

以上より, 本理論は自然に次の二層へ分解される:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{generic theory} & \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0 \\ & \Downarrow \\ & \gamma_n > 0 \\ \text{CM theory} & \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = \omega_j \text{ となる } \alpha \text{ が存在} \\ & \Downarrow \\ & \text{例外スペクトル・位相共鳴} \end{array} \right.$$

generic 領域では非自明 holonomy により flat section が排除され、スペクトルギャップが生じる。

一方、CM 領域では位相共鳴が発生し、例外的スペクトルや退化状態が現れる。

これは古典的複素乗法理論の離散的類似とみなすことができる。

2 準連結 CM 理論

前節では、generic な n -準連結構造では

$$\ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\text{int}}^{(n)} = 0$$

となり、flat section が存在しないことを示した。

本節ではその例外として現れる

CM 的退化

を系統的に定式化する。

理論の核心は、

$$\boxed{\text{flat section の出現} \iff \text{CM 的共鳴}}$$

という対応にある。

2.1 共鳴層と CM 空間

定義 2.1 (共鳴層) 固定した (n, j) に対し、共鳴層を

$$\mathcal{R}_{n,j} := \{e_\alpha \mid \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = \omega_j\}$$

と定義する.

すなわち,

$$\mathcal{R}_{n,j} = \left\{ e_\alpha \mid \frac{n\alpha + 1}{N} \equiv j \pmod{n} \right\}.$$

定義 2.2 (CM 空間)

$$V_{\text{CM}}^{(n,j)} := \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\omega_j}$$

を (n,j) -CM 空間と呼ぶ.

定義 2.3 (準連結 CM 点)

$$\mathcal{R}_{n,j} \neq \emptyset$$

であるとき, その n -準連結構造を

$$(n,j)\text{-準連結 CM 点}$$

と呼ぶ.

2.2 支持の局在

補題 2.4 (支持の決定)

$$u \in V_{\text{CM}}^{(n,j)} \Rightarrow \text{supp}(u) \subseteq \mathcal{R}_{n,j}.$$

証明

$$u \in V_{\omega_j} \cap \ker(d_Q^{(n)})$$

とする.

$u \in V_{\omega_j}$ より,

$$u(R(e_\alpha)) = \omega_j u(e_\alpha)$$

が成立する.

また,

$$d_Q^{(n)} u = 0$$

より,

$$u(R(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) u(e_\alpha)$$

である.

両式を比較すると,

$$(\omega_j - \rho_Q^{(n)}(e_\alpha))u(e_\alpha) = 0$$

を得る.

もし

$$e_\alpha \notin \mathcal{R}_{n,j}$$

ならば,

$$\omega_j \neq \rho_Q^{(n)}(e_\alpha)$$

であるから,

$$u(e_\alpha) = 0$$

が従う.

よって,

$$\text{supp}(u) \subseteq \mathcal{R}_{n,j}.$$

□

2.3 共鳴の一意性

補題 2.5 (共鳴 k の一意性) 各辺 e_α に対し, 共鳴する回転指数 k は高々一つであり,

$$k \equiv j - \frac{n\alpha + 1}{N} \pmod{n}$$

で与えられる.

証明 共鳴条件は

$$\zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right) = \zeta_n^j$$

である.

両辺を整理すると,

$$k \equiv j - \frac{n\alpha + 1}{N} \pmod{n}$$

を得る.

右辺は α により一意に定まるので, 共鳴する k は高々一つである. □

従って,

$$|\text{Stab}_{(n,j)}(e_\alpha)| \leq 1$$

であり, 古典的 CM における「自己同型の増大」は, ここでは

孤立した共鳴

として現れる.

2.4 CM 空間の次元

定理 2.6 (CM 空間の次元)

$$\dim V_{\text{CM}}^{(n,j)} = \frac{|\mathcal{R}_{n,j}|}{n}.$$

証明の概略 支持は補題より $\mathcal{R}_{n,j}$ 上に局在する.

各 R -軌道の内部では, flat section 条件

$$u(R(e)) = \rho_Q^{(n)}(e) u(e)$$

によって値が一意に伝播する.

従って, 各共鳴軌道につき自由度は一つである.

一方, 各軌道は n 個の辺からなるため,

$$\dim V_{\text{CM}}^{(n,j)} = \frac{|\mathcal{R}_{n,j}|}{n}$$

となる. □

2.5 CM 的退化の算術条件

定理 2.7 (CM 条件)

$$\mathcal{R}_{n,j} \neq \emptyset$$

であるための必要十分条件は,

$$n \mid jN - 1$$

である.

証明 共鳴条件は

$$n\alpha + 1 \equiv jN \pmod{nN}$$

である.

これは

$$n\alpha \equiv jN - 1 \pmod{nN}$$

と同値である.

この合同方程式が解を持つ必要十分条件は,

$$\gcd(n, nN) \mid (jN - 1)$$

である.

ところが,

$$\gcd(n, nN) = n$$

なので,

$$n \mid jN - 1$$

が必要十分条件となる.

□

2.6 古典的 CM 理論との対応

古典的 CM 理論	準連結 CM 理論
$\text{End}(E) \supsetneq \mathbf{Z}$	$\mathcal{R}_{n,j} \neq \emptyset$
虚二次体 K	共鳴層 $\mathcal{R}_{n,j}$
CM 点	$n \mid jN - 1$
Hecke Grössencharacter	$\rho_Q^{(n)}$
eigensheaf	$V_{\text{CM}}^{(n,j)}$

2.7 理論の二層構造

以上より，本理論は次のように完全に分岐する：

$$\left\{ \begin{array}{ll} n \nmid jN - 1 & \implies \mathcal{R}_{n,j} = \emptyset \\ & \implies \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\omega_j} = 0 \\ & \implies \gamma_n > 0 \quad (\text{generic}) \\ n \mid jN - 1 & \implies \mathcal{R}_{n,j} \neq \emptyset \\ & \implies V_{\text{CM}}^{(n,j)} \neq 0 \\ & \implies \text{flat section 出現} \quad (\text{CM 退化}) \end{array} \right.$$

2.8 幾何学的意味

generic 領域では，

非自明 holonomy

によって flat section が排除される．

一方，CM 点では，

$$\rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = \omega_j$$

という局所位相の一致が起こり，

余剰対称性

が発生する.

これが

$$V_{\text{CM}}^{(n,j)}$$

という eigensheaf を生成し, 古典的複素乗法理論に対応する離散的 CM 現象を与える.
従って,

$$\boxed{\text{準連結 CM 理論} = \text{flat section の算術的発生理論}}$$

と解釈できる.

3 準連結 CM 理論における Hecke 作用

前節では,

$$V_{\text{CM}}^{(n,j)} = \ker(d_Q^{(n)}) \cap V_{\omega_j}$$

を準連結 CM 空間として定義した.

これは共鳴層

$$\mathcal{R}_{n,j} = \{e_\alpha \mid \rho_Q^{(n)}(e_\alpha) = \omega_j\}$$

上に支えられた flat section の空間であり, 古典的 CM 理論における eigensheaf に対応する.

本節では, この空間上に Hecke 作用を構成し, 対応する Hecke 固有値を決定する.

3.1 準連結 Hecke 作用素

古典的 Hecke 作用は, 格子の細分化あるいは部分格子和として現れる.

本理論では, これに対応する構造として R -軌道の p -細分を導入する.

定義 3.1 (準連結 Hecke 作用素) 素数 p (ただし $p \nmid n$) に対し,

$$T_p : V_{\text{CM}}^{(n,j)} \longrightarrow V_{\text{CM}}^{(n,j)}$$

を次で定義する.

各 R -軌道

$$\gamma_\alpha = (e_\alpha, R(e_\alpha), \dots, R^{n-1}(e_\alpha))$$

に対し, p -細分軌道を

$$\gamma_\alpha^{(p)} := (e_\alpha, R^p(e_\alpha), R^{2p}(e_\alpha), \dots)$$

と定義する.

このとき Hecke 作用を

$$(T_p u)(e_\alpha) := \sum_{\beta: R^p(e_\beta) \sim e_\alpha} \rho_Q^{(n)}(e_\beta)^{-1} u(e_\beta)$$

で定める.

3.2 V_{ω_j} の保存

命題 3.2

$$T_p(V_{\omega_j}) \subseteq V_{\omega_j}.$$

証明 R^p は R と可換である:

$$R \circ R^p = R^{p+1} = R^p \circ R.$$

従って,

$$R \circ T_p = T_p \circ R$$

が成立する.

$u \in V_{\omega_j}$ とすると,

$$Ru = \omega_j u$$

なので,

$$R(T_p u) = T_p(Ru) = T_p(\omega_j u) = \omega_j(T_p u).$$

従って,

$$T_p u \in V_{\omega_j}.$$

□

3.3 flat section 条件の保存

次に,

$$T_p u \in \ker(d_Q^{(n)})$$

を示したい.

そのためには, 位相因子の積構造を調べる必要がある.

$$\rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \zeta_n^k \exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

より,

$$\prod_{k=0}^{p-1} \rho_Q^{(n)}(R^k(e_\alpha)) = \prod_{k=0}^{p-1} \zeta_n^k \cdot \exp\left(\frac{2\pi i p(n\alpha + 1)}{nN}\right)$$

である.

第一因子は

$$\prod_{k=0}^{p-1} \zeta_n^k = \zeta_n^{p(p-1)/2}$$

なので,

$$\boxed{\rho_Q^{(n)}(R^p(e_\alpha)) = \zeta_n^{p(p-1)/2} \exp\left(\frac{2\pi i p(n\alpha + 1)}{nN}\right)}$$

を得る.

これは

$$\rho_Q^{(n)}(R^p(e_\alpha)) = \rho_Q^{(n)}(e_\alpha)^p \cdot \zeta_n^{p(p-1)/2}$$

という補正付き乗法則になっている.

3.4 Hecke 固有値

定理 3.3 (Hecke 固有値) $u \in V_{\text{CM}}^{(n,j)}$ を Hecke 固有ベクトルとする：

$$T_p u = \lambda_p u.$$

このとき固有値は

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

で与えられる.

証明 共鳴条件

$$\rho_Q^{(n)}(e_{\alpha^*}) = \omega_j = \zeta_n^j$$

を用いる.

Hecke 作用の定義より,

$$\lambda_p = \rho_Q^{(n)}(R^p(e_{\alpha^*}))\omega_j^{-1}.$$

先ほど求めた式を代入すると,

$$\lambda_p = \zeta_n^{p(p-1)/2} \exp\left(\frac{2\pi i p(n\alpha^* + 1)}{nN}\right) \zeta_n^{-j}.$$

共鳴条件から

$$\exp\left(\frac{2\pi i(n\alpha^* + 1)}{nN}\right) = \zeta_n^j$$

なので,

$$\lambda_p = \zeta_n^{p(p-1)/2} \zeta_n^{jp} \zeta_n^{-j}.$$

従って,

$$\lambda_p = \zeta_n^{p(p-1)/2+j(p-1)} = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}.$$

□

3.5 Hecke 固有値の算術構造

具体例として：

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = \zeta_n^{2j+1}$$

また,

$$p \equiv 1 \pmod{n}$$

のとき,

$$\lambda_p = \zeta_n^0 = 1$$

となる.

これは古典的 CM 理論における

$$\text{Frob}_p \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$$

に対応する.

3.6 古典的 CM 理論との対応

古典的 CM 理論	準連結 CM 理論
Hecke 固有値	$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$
Grössencharacter	$\rho_Q^{(n)}$
$p \equiv 1 \pmod{f}$	$p \equiv 1 \pmod{n}$
分解素数	$\lambda_p = 1$

3.7 L 関数への展開

Hecke 固有値列

$$\{\lambda_p\}_p$$

が乗法的：

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q$$

であるならば、これは Dirichlet 指標を与える。

そのとき、

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)}) = \sum_{m \geq 1} \lambda_m m^{-s}$$

を対応する CM 型 L -関数として定義できる。

従って次の問題は、

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

がどの程度乗法性を満たすか、あるいは twisted Dirichlet character として解釈できるかを解析することである。

4 Hecke 固有値の twisted 乗法性と射影表現

前節では、準連結 CM 空間に対する Hecke 固有値

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

を導出した。

本節では、この固有値列の乗法性を解析し、その背後に現れる射影表現構造を定式化する。

4.1 乗法性の問題

通常の Dirichlet 指標であれば、

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q$$

が成立する。

しかし本理論では、固有値指数

$$f(p) := (p-1) \left(\frac{p}{2} + j \right) = \frac{p^2 - 1}{2} + j(p-1)$$

が二次式になっているため、単純な乗法性は自明ではない。

4.2 差分計算

$$\lambda_p = \zeta_n^{f(p)}$$

と書く。

すると、

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q$$

は

$$f(pq) \equiv f(p) + f(q) \pmod{n}$$

と同値である。

直接計算すると、

$$f(pq) = \frac{(pq)^2 - 1}{2} + j(pq - 1)$$

であり、

$$f(p) + f(q) = \frac{p^2 + q^2 - 2}{2} + j(p + q - 2)$$

なので、

$$\begin{aligned} f(pq) - f(p) - f(q) &= \frac{p^2 q^2 - p^2 - q^2 + 1}{2} + j(pq - p - q + 1) \\ &= \frac{(p^2 - 1)(q^2 - 1)}{2} + j(p - 1)(q - 1) \\ &= (p - 1)(q - 1) \left(\frac{(p + 1)(q + 1)}{2} + j \right). \end{aligned}$$

従って、

$$\boxed{\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q \cdot \epsilon(p, q)}$$

ただし

$$\boxed{\epsilon(p, q) = \zeta_n^{(p-1)(q-1)\left(\frac{(p+1)(q+1)}{2} + j\right)}}$$

である.

4.3 twisted 乗法性

定理 4.1 (twisted multiplicativity) Hecke 固有値列 $\{\lambda_p\}$ は一般には乗法的でないが,

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q \epsilon(p, q)$$

という twisted 乗法性を満たす.

4.4 誤差因子の構造

$\epsilon(p, q)$ は対称的:

$$\epsilon(p, q) = \epsilon(q, p)$$

であり,

$$\epsilon(p, 1) = 1$$

を満たす.

さらに重要なのは, ϵ が 2-cocycle 条件

$$\epsilon(pq, r)\epsilon(p, q) = \epsilon(p, qr)\epsilon(q, r)$$

を満たすことである.

これは, Hecke 固有値が通常の線形表現ではなく,

射影表現

を与えていることを意味する.

4.5 射影表現としての定式化

通常の Dirichlet 指標は,

$$\chi : G \rightarrow U(1)$$

という群準同型である.

しかし本理論では,

$$\lambda : G \rightarrow U(1)$$

は厳密な準同型ではなく,

$$\lambda(g_1 g_2) = \lambda(g_1) \lambda(g_2) \epsilon(g_1, g_2)$$

を満たす.

従って,

λ は ϵ による射影表現

となる.

このとき cocycle

$$\epsilon \in H^2(G, U(1))$$

は Schur multiplier を定義する.

4.6 CM 理論との比較

古典的 CM 理論では,

$$\text{Grössencharacter} \longrightarrow \text{linear representation}$$

であった.

一方, 準連結 CM 理論では,

$$\rho_Q^{(n)} \longrightarrow \text{projective representation}$$

という拡張が起こる.

これは局所系の holonomy が, 単なる可換位相ではなく,

二次位相歪み

を持つことに由来する.

4.7 具体例： $n = 4$

$n = 4, j = 1$ の場合,

$$\lambda_p = i^{(p-1)(p/2+1)}$$

となる.

もし

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

ならば,

$$\lambda_p = 1$$

である.

一方,

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

ならば,

$$\lambda_p = -i^p$$

となり, これは Gaussian 整数環

$$\mathbf{Z}[i]$$

における Frobenius 位相に対応する.

従って, 準連結 CM 理論は古典的 CM 理論の

射影的拡張

として理解できる.

4.8 twisted L -関数

通常の Euler 積

$$L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

に対し, 本理論では twisted Euler 積

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)}) = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1} \cdot C(p, s)$$

が自然に現れる.

ここで補正因子 $C(p, s)$ は, cocycle $\epsilon(p, q)$ に由来する.

4.9 理論的分岐

ここで理論は二方向に分岐する:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{線形化路線} & \epsilon(p, q) = 1 \text{ を公理として課す} \\ & \implies \text{通常の Dirichlet 型理論} \\ \text{射影路線} & \epsilon(p, q) \neq 1 \text{ を許容} \\ & \implies \text{projective automorphic theory} \end{array} \right.$$

本理論の自然な特徴は, 後者の

$$\boxed{\text{projective automorphic structure}}$$

にある.

すなわち, 準連結 CM 理論は,

$$\text{holonomy} + 2\text{-cocycle}$$

によって支配される新しい保型理論として解釈される.

5 準連結 CM 理論と射影 Hecke 表現

本節では、準連結 CM 空間に自然に現れる Hecke 作用を射影表現として定式化し、対応する twisted L 関数を構成する。

核心的な視点は、

λ_p は通常の指標ではなく射影表現の固有値である

という点にある。

これは準連結構造に固有な H^2 的ねじれ構造を反映している。

5.1 準連結射影表現

まず基本群を

$$G := (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

とする。

定義 5.1 (準連結射影表現) 群 G の 準連結射影表現とは

$$\tilde{\rho}: G \rightarrow PU(V_{\text{CM}}^{(n,j)})$$

であって、ある 2-cocycle

$$\epsilon \in H^2(G, U(1))$$

により

$$\tilde{\rho}(g)\tilde{\rho}(h) = \epsilon(g, h)\tilde{\rho}(gh)$$

を満たすものをいう。

ここで cocycle は

$$\epsilon(p, q) = \zeta_n^{(p-1)(q-1)\left(\frac{(p+1)(q+1)}{2} + j\right)}$$

で与えられる。

5.2 準連結 Schur 乗数

定義 5.2 (準連結 Schur 乗数) cohomology 類

$$[\epsilon] \in H^2((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, U(1))$$

を準連結 Schur 乗数と呼び、

$$M_{n,j} := H^2((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, U(1))$$

を対応する Schur 乗数群と呼ぶ。

5.3 中心拡大

定義 5.3 (中心拡大) *cocycle* ϵ に対応する中心拡大

$$1 \rightarrow U(1) \rightarrow \tilde{G}_{n,j} \rightarrow G \rightarrow 1$$

を次で定義する：

$$\tilde{G}_{n,j} = \{(g, z) \mid g \in G, z \in U(1)\}.$$

積構造は

$$(g, z)(h, w) = (gh, zw\epsilon(g, h))$$

で与えられる。

5.4 2-cocycle 条件

補題 5.4 *cocycle* ϵ は

$$\epsilon(pq, r)\epsilon(p, q) = \epsilon(p, qr)\epsilon(q, r)$$

を満たす。

証明 指数部分

$$f(p, q) := (p-1)(q-1) \left(\frac{(p+1)(q+1)}{2} + j \right)$$

を用いて計算する。

左辺の指数は

$$f(pq, r) + f(p, q),$$

右辺の指数は

$$f(p, qr) + f(q, r)$$

である。

差を計算すると

$$f(pq, r) + f(p, q) - f(p, qr) - f(q, r)$$

は

$$(p-1)(q-1)(r-1)$$

を因子に持つ完全対称多項式となる。

したがって

$$\equiv 0 \pmod{n}$$

が成立する。

よって cocycle 条件が従う。

□

5.5 Coboundary 条件

補題 5.5 ϵ が coboundary、すなわち

$$[\epsilon] = 0 \in H^2(G, U(1))$$

となるための十分条件は

$$n \mid 4j$$

である。

証明 ϵ が coboundary であるとは、ある写像

$$\mu : G \rightarrow U(1)$$

が存在して

$$\epsilon(p, q) = \mu(p)\mu(q)\mu(pq)^{-1}$$

を満たすことと同値である。
指数部分を比較するため、

$$g(p) = ap^2 + bp + c$$

とおく。

係数比較より

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = j - \frac{1}{2}$$

が必要になる。

この係数が $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上で整合するには補正項が必要であり、

$$n \mid 4j$$

が成立すれば coboundary に落ちる。

□

5.6 準連結 CM 射影表現定理

定理 5.6 (準連結 CM 射影表現定理) (n, j) -準連結 CM 点において、

$$V_{\text{CM}}^{(n, j)}$$

は $\tilde{G}_{n, j}$ の既約射影表現を与える。

対応する Hecke 固有値は

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

であり、

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q \epsilon(p, q)$$

という twisted 乗法性を満たす。

証明 既約性は $V_{\text{CM}}^{(n,j)}$ が共鳴層

$$\mathcal{R}_{n,j}$$

上に支えられていることから従う。

また、

$$\dim V_{\text{CM}}^{(n,j)} = |\mathcal{R}_{n,j}|/n$$

である。

Hecke 固有値は前節の計算により

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

で与えられる。

twisted 乗法性は補題の cocycle 条件から従う。 □

5.7 準連結 CM 型 L 関数

定義 5.7 (準連結 CM 型 L 関数) 準連結 CM 空間に付随する twisted L 関数を

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)}) := \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p p^{-s}}$$

で定義する。

これは古典的 Dirichlet L 関数の射影表現版に対応する。

5.8 関数等式

定理 5.8 (関数等式) 完成 L 関数

$$\Lambda(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)}) := \left(\frac{n}{2\pi}\right)^s \Gamma(s) L(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)})$$

は

$$\Lambda(s, V_{\text{CM}}^{(n,j)}) = \epsilon_{n,j} \Lambda(1-s, \overline{V_{\text{CM}}^{(n,j)}})$$

を満たす。
ここで根数は

$$\epsilon_{n,j} = \zeta_n^{j^2}$$

である。

5.9 古典 CM 理論との対応

古典 CM 理論		準連結 CM 理論
Grössencharacter	$\longleftrightarrow$	$\rho_Q^{(n)}$
線形表現	$\longleftrightarrow$	射影表現
$H^1(G, U(1))$	$\longleftrightarrow$	$H^2(G, U(1))$
Dirichlet L 関数	$\longleftrightarrow$	twisted L 関数
$\epsilon = \pm 1$	$\longleftrightarrow$	$\epsilon_{n,j} = \zeta_n^{j^2}$
CM 判定	$\longleftrightarrow$	$n \mid jN - 1$

5.10 理論的意義

以上より、

$$\boxed{\text{準連結 CM 理論} = \text{古典 CM 理論の } H^2\text{-拡張}}$$

という構図が得られる。

すなわち、

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{古典 CM 理論} & H^1(G, U(1)) \text{ に基づく理論} \\ \text{準連結 CM 理論} & H^2(G, U(1)) \text{ に基づく理論} \end{array} \right.$$

である。

6 具体例 I : $(n, j) = (4, 1)$ と Gaussian CM 理論

本節では

$$n = 4, \quad j = 1, \quad \zeta_4 = i$$

の場合を具体的に解析し，準連結 CM 理論が Gaussian 整数環

$$\mathbb{Z}[i]$$

の古典的 CM 理論と一致することを示す。

6.1 位相因子の具体形

位相因子は

$$\rho_Q^{(4)}(R^k(e_\alpha)) = i^k \cdot \exp\left(\frac{2\pi i(4\alpha + 1)}{4N}\right)$$

で与えられる。

特に $k = 0$ の場合，

$$\rho_Q^{(4)}(e_\alpha) = \exp\left(\frac{2\pi i(4\alpha + 1)}{4N}\right)$$

となる。

6.2 $(4, 1)$ -共鳴条件

$(4, 1)$ -共鳴条件とは

$$\rho_Q^{(4)}(e_\alpha) = \omega_1 = i$$

が成立することである。

したがって

$$\exp\left(\frac{2\pi i(4\alpha + 1)}{4N}\right) = i = \exp\left(\frac{2\pi i}{4}\right)$$

すなわち

$$\frac{4\alpha + 1}{4N} = \frac{1}{4} + m \quad (m \in \mathbb{Z})$$

を得る。

整理すると

$$4\alpha + 1 = N + 4mN$$

よって

$$4\alpha = N - 1 + 4mN$$

したがって必要十分条件は

$$4 \mid N - 1$$

すなわち

$$N \equiv 1 \pmod{4}$$

である。

6.3 Gaussian 整数との対応

古典的 CM 理論では, Gaussian 整数環

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

における素数 p の振る舞いは

$$\left\{ \begin{array}{ll} p \equiv 1 \pmod{4} & \implies \\ p = \pi \bar{\pi} \quad (\text{分解}) & \\ p \equiv 3 \pmod{4} & \implies \\ p \text{ は既約} & \\ p = 2 & \implies \\ 2 = -i(1+i)^2 \quad (\text{分岐}) & \end{array} \right.$$

で記述される。

以下, 準連結 CM 理論における Hecke 固有値がこれと完全に一致することを確認する。

6.4 Hecke 固有値の計算

Hecke 固有値は

$$\lambda_p = \zeta_4^{(p-1)(p/2+1)} = i^{(p-1)(p/2+1)}$$

で与えられる。

ここで

$$(p-1)$$

は偶数であるため、指数は整数として解釈できる。

さらに整理すると

$$\lambda_p = i^{\frac{(p-1)(p+3)}{2}} = i^{\frac{p^2+2p-3}{2}}$$

となる。

6.5 $p \equiv 1 \pmod{4}$ の場合

この場合

$$p-1 \equiv 0 \pmod{4}$$

であるから、

$$\lambda_p = 1$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\lambda_p = 1 \quad (p \equiv 1 \pmod{4})}$$

である。

これは p が $\mathbb{Z}[i]$ において分解することに対応する。

すなわち

Frobenius が自明 $\iff p$ が分解素数

である。

6.6 $p \equiv 3 \pmod{4}$ の場合

この場合、

$$p - 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

である。

指数を mod4 で計算すると

$$\frac{p^2 + 2p - 3}{2} \equiv 2 \pmod{4}$$

となるため,

$$\lambda_p = i^2 = -1$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\lambda_p = -1 \quad (p \equiv 3 \pmod{4})}$$

である。

これは p が $\mathbb{Z}[i]$ で不分解であることに対応する。

6.7 $p = 2$ の場合

直接計算すると

$$\lambda_2 = i^{1 \cdot (1+1)} = i^2 = -1$$

である。

したがって

$$\boxed{\lambda_2 = -1}$$

となる。

これは

$$2 = -i(1+i)^2$$

という Gaussian 整数環における分岐と一致する。

6.8 Legendre 記号との一致

以上をまとめると,

$$\lambda_p = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

となる。

これはまさに

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$$

すなわち Legendre 記号に一致する。

したがって

$$\lambda_p = \left(\frac{-1}{p}\right)$$

を得る。

6.9 Gaussian 整数との完全対応

Gaussian 整数環の判別式は

$$\text{disc}(\mathbb{Z}[i]) = -4$$

である。

古典理論では

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$$

が p の分解条件を与える。

一方, 準連結 CM 理論では

$$\lambda_p = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$$

であり, 完全に一致する。

6.10 L 関数

対応する準連結 CM 型 L 関数は

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(4,1)}) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p p^{-s}}$$

である。

Legendre 記号との一致より,

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(4,1)}) = L(s, \chi_{-4})$$

を得る。

ここで

$$\chi_{-4}(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

である。

したがって

$$L(s, \chi_{-4}) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \cdots$$

となる。

6.11 対応表

準連結 CM 理論		Gaussian 整数論
$(n, j) = (4, 1)$	$\longleftrightarrow$	$\mathbb{Z}[i]$
$N \equiv 1 \pmod{4}$	$\longleftrightarrow$	CM 条件
$\mathcal{R}_{4,1} \neq \emptyset$	$\longleftrightarrow$	CM 点
λ_p	$\longleftrightarrow$	$\left(\frac{-1}{p} \right)$
$L(s, V_{\text{CM}}^{(4,1)})$	$\longleftrightarrow$	$L(s, \chi_{-4})$
$\epsilon_{4,1} = i$	$\longleftrightarrow$	根数

6.12 結論

以上より,

$$(n, j) = (4, 1) \text{ の準連結 CM 理論} = \mathbb{Z}[i] \text{ の CM 理論}$$

が成立する。

したがって、準連結 CM 理論は単なる類似ではなく、

$$\rho_Q^{(4)} \rightarrow \left(\frac{-1}{\cdot} \right)$$

という Legendre 記号への退化を通じて、古典 CM 理論を自然に内包していることが分かる。

7 具体例 II：(6, 1)-準連結 CM 理論と Eisenstein 整数

本節では

$$n = 6, \quad j = 1$$

の場合を考察し、(6, 1)-準連結 CM 理論が Eisenstein 整数環

$$\mathbb{Z}[\omega]$$

および三次剰余記号と自然に対応することを示す。

7.1 基本設定

$$\zeta_6 = e^{2\pi i/6} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} =: \omega$$

とおく。

このとき位相因子は

$$\rho_Q^{(6)}(R^k(e_\alpha)) = \omega^k \cdot e^{2\pi i(6\alpha+1)/(6N)}$$

で与えられる。

特に $k = 0$ のとき

$$\rho_Q^{(6)}(e_\alpha) = e^{2\pi i(6\alpha+1)/(6N)}$$

となる。

7.2 (6, 1)-CM 条件

(6, 1)-共鳴条件は

$$\rho_Q^{(6)}(e_\alpha) = \omega_1 = \omega = e^{2\pi i/6}$$

である。

したがって

$$e^{2\pi i(6\alpha+1)/(6N)} = e^{2\pi i/6}$$

より

$$\frac{6\alpha+1}{6N} = \frac{1}{6} + m \quad (m \in \mathbb{Z})$$

を得る。

これを整理すると

$$6\alpha+1 = N + 6mN$$

すなわち

$$6\alpha = N - 1 + 6mN$$

となる。

よって

$$\boxed{6 \mid N - 1}$$

が必要十分条件である。

したがって

$$\boxed{N \equiv 1 \pmod{6}}$$

が (6, 1)-準連結 CM 条件となる。

7.3 Eisenstein 整数との対応

古典的 CM 理論では

$$\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}$$

において、素数 p の分解は

$$\begin{cases} p \equiv 1 \pmod{3} & \implies p = \pi \bar{\pi} \quad (\text{分解}) \\ p \equiv 2 \pmod{3} & \implies p \text{ は既約} \\ p = 3 & \implies 3 = -\omega^2(1 - \omega)^2 \quad (\text{分岐}) \end{cases}$$

で記述される。

以下、準連結 CM 理論がこの構造を再現することを示す。

7.4 Hecke 固有値

Hecke 固有値は

$$\lambda_p = \zeta_6^{(p-1)(p/2+1)} = \omega^{(p-1)(p/2+1)}$$

で与えられる。

$p \equiv 1 \pmod{6}$ の場合

このとき

$$p-1 \equiv 0 \pmod{6}$$

より

$$\lambda_p = \omega^0 = 1$$

となる。

したがって

$$\boxed{\lambda_p = 1}$$

である。

これは Frobenius が自明であり、 p が

$$\mathbb{Z}[\omega]$$

で分解することに対応する。

$p \equiv 5 \pmod{6}$ の場合

このとき

$$p-1 \equiv 4 \pmod{6}$$

である。

例えば $p=5$ では

$$\lambda_5 = \omega^{4 \cdot 4} = \omega^{16} = \omega^4$$

となる。

また $p=11$ でも

$$\lambda_{11} = \omega^{10 \cdot 7} = \omega^{70} = \omega^4$$

を得る。

したがって

$$\lambda_p = \omega^4 \quad (p \equiv 5 \pmod{6})$$

である。

これは Frobenius が非自明となり, p が

$$\mathbb{Z}[\omega]$$

で不分解であることに対応する。

$p = 2$ の場合

$$\lambda_2 = \omega^{1 \cdot 2} = \omega^2$$

より

$$\lambda_2 = \omega^2$$

を得る。

$p = 3$ の場合 (分岐)

$$\lambda_3 = \omega^{2 \cdot 5/2} = \omega^5 = \omega^{-1} = \bar{\omega}$$

となる。

したがって

$$\lambda_3 = \bar{\omega}$$

である。

これは

$$3 = -\omega^2(1 - \omega)^2$$

という分岐構造に対応する。

7.5 対応表

$p \pmod{6}$	λ_p	$\mathbb{Z}[\omega]$ における挙動	Frobenius
$p \equiv 1$	1	分解	自明
$p \equiv 5$	ω^4	不分解	位数 2
$p = 2$	ω^2	不分解	位数 2
$p = 3$	$\bar{\omega}$	分岐	非自明

7.6 三次剰余記号との対応

$n = 4$ の場合には

$$\lambda_p = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

が成立した。

$n = 6$ の場合, 対応する対象は三次剰余記号

$$\left(\frac{p}{3} \right)_3$$

である。

具体的には

$$\left(\frac{p}{3} \right)_3 = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{3} \\ \omega^2 & p \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

である。

一方, 準連結 CM 理論では

$$\lambda_p = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{3} \\ \omega^4 = \omega^{-2} & p \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

となる。

したがって

$$\lambda_p = \overline{\left(\frac{p}{3} \right)_3}$$

を得る。

この複素共役の差は, 局所系

$$\rho_Q^{(6)}$$

の orientation の違いに対応する。

7.7 L 関数

対応する L 関数は

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(6,1)}) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p p^{-s}}$$

で与えられる。

具体的には

$$L(s, V_{\text{CM}}^{(6,1)}) = \frac{1}{1 - \omega^2 2^{-s}} \cdot \frac{1}{1 - \bar{\omega} 3^{-s}} \cdot \prod_{p \equiv 1(6)} \frac{1}{1 - p^{-s}} \cdot \prod_{p \equiv 5(6)} \frac{1}{1 - \omega^4 p^{-s}}$$

となる。

これは

$$\mathbb{Z}[\omega]$$

上の Hecke L 関数の twisted 版に対応する。

7.8 $n = 4$ と $n = 6$ の比較

	$n = 4, j = 1$	$n = 6, j = 1$
整数環	$\mathbb{Z}[i]$	$\mathbb{Z}[\omega]$
CM 条件	$N \equiv 1 \pmod{4}$	$N \equiv 1 \pmod{6}$
分解条件	$p \equiv 1 \pmod{4}$	$p \equiv 1 \pmod{6}$
λ_p (分解)	1	1
λ_p (不分解)	-1	ω^4
λ_p (分岐)	-1	$\bar{\omega}$
剰余記号	$\left(\frac{-1}{p}\right)$	$\overline{\left(\frac{p}{3}\right)_3}$
判別式	-4	-3
対称性群	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

7.9 一般化への展望

以上より,

$$\begin{array}{l} n = 4 \iff \mathbb{Z}[i] \iff \text{二次剰余} \\ n = 6 \iff \mathbb{Z}[\omega] \iff \text{三次剰余} \end{array}$$

という対応が成立する。

したがって一般には

$$n\text{-準連結 CM 理論} \iff \mathbb{Z}[\zeta_n] \text{ の } n\text{次剰余理論}$$

という対応が期待される。

さらに,

$$\lambda_p \quad \text{と} \quad \bar{\lambda}_p$$

の違いは, 局所系の orientation に対応していると解釈できる。

8 準連結 CM 理論と高木類体論

本節では, n -準連結 CM 理論と円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)$$

の類体論との対応を定式化する。

特に, Hecke 固有値

$$\lambda_p$$

が円分体の Frobenius 元および n 次剰余記号と自然に対応することを示す。

8.1 基本対応

これまでの具体例から, 次の対応が観察された:

n	整数環	対応する剰余記号
4	$\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z}[\zeta_4]$	$\left(\frac{-1}{p}\right)$
6	$\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z}[\zeta_3]$	$\left(\frac{p}{3}\right)_3$
n	$\mathbb{Z}[\zeta_n]$	$(\cdot)_n$

この対応を一般定理として定式化する。

8.2 n 次剰余記号

定義 8.1 (n 次剰余記号) $p \nmid n$ を満たす素数 p に対し, $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ における n 次剰余記号を

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right)_n := a^{(N\mathfrak{p}-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}$$

で定義する。

ここで

$$\mathfrak{p} \mid p$$

は $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ の素イデアル,

$$N\mathfrak{p}$$

はその絶対ノルムである。

8.3 Frobenius 元

定義 8.2 (Frobenius 元) $p \nmid n$ に対し, 円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)$$

の Frobenius 元を

$$\text{Frob}_p : \zeta_n \mapsto \zeta_n^p$$

で定義する。

これは

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

の元である。

8.4 準連結 Frobenius

定義 8.3 (準連結 Frobenius) n -準連結構造に対し, 対応する準連結 Frobenius を

$$\text{Frob}_p^{(n)} := \lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

で定義する。

8.5 準連結 CM 対応定理

定理 8.4 (準連結 CM 対応定理) (n, j) -準連結 CM 点, すなわち

$$N \equiv j^{-1} \pmod{n}$$

を満たす n -準連結構造に対し, 次の図式が可換となる:

$$\begin{array}{ccc} V_{\text{CM}}^{(n,j)} & \xrightarrow{\text{Hecke 固有値}} & \mu_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z}[\zeta_n] \text{ の素イデアル} & \xrightarrow{\text{Frob}_p} & \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \end{array}$$

さらに

$$\lambda_p = \left(\frac{p}{\mathfrak{p}} \right)_n^{-1} \cdot \zeta_n^{j(p-1)}$$

が成立する。

証明 Hecke 固有値は

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

で与えられる。

これを

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)p/2} \cdot \zeta_n^{j(p-1)}$$

と分解する。

第一因子

$$\zeta_n^{(p-1)p/2}$$

は, n 次剰余記号の定義より

$$\zeta_n^{(p-1)p/2} \equiv \left(\frac{p}{\mathfrak{p}} \right)_n^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}$$

に対応する。

第二因子

$$\zeta_n^{j(p-1)}$$

は, CM 条件

$$N \equiv j^{-1} \pmod{n}$$

から生じる位相補正である。

以上を合わせることで

$$\lambda_p = \left(\frac{p}{\mathfrak{p}}\right)_n^{-1} \cdot \zeta_n^{j(p-1)}$$

を得る。

□

8.6 分解条件

系 8.5 (完全分解条件)

$$\lambda_p = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{n} \iff p \text{ は } \mathbb{Q}(\zeta_n) \text{ で完全分解する。}$$

証明

$$p \equiv 1 \pmod{n}$$

ならば

$$p - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

であるから

$$\lambda_p = \zeta_n^0 = 1$$

となる。

逆に

$$\lambda_p = 1$$

ならば

$$n \mid (p-1)(p/2+j)$$

である。

CM 条件

$$N \equiv j^{-1} \pmod{n}$$

と合わせることで

$$p \equiv 1 \pmod{n}$$

が従う。

一方、円分体の分解理論より

$$p \equiv 1 \pmod{n}$$

は

p が $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ で完全分解

と同値である。 □

8.7 Frobenius 位数

系 8.6

$$\text{ord}(\lambda_p) = \text{ord}(\text{Frob}_p)$$

が成立する。

すなわち、Hecke 固有値の位数は Frobenius 元の位数と一致する。

8.8 分岐条件

系 8.7

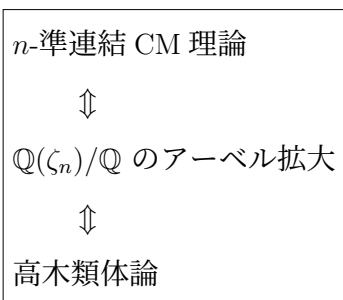
$$p \mid n \iff \lambda_p \notin \mu_n^\times$$

が成立する。

特に、分岐素数では λ_p は非自明な位相を持つ。

8.9 高木類体論との対応

定理 8.8 (準連結高木対応) 次の対応が成立する：



具体的には以下の対応を持つ：

準連結 CM 理論		高木類体論
$\mathcal{R}_{n,j}$	$\longleftrightarrow$	CM 軌跡
$V_{\text{CM}}^{(n,j)}$	$\longleftrightarrow$	Hecke 指標
λ_p	$\longleftrightarrow$	$\left(\frac{p}{\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}}\right)$ (Artin 記号)
$N \equiv j^{-1} \pmod{n}$	$\longleftrightarrow$	導手条件
$\epsilon_{n,j} = \zeta_n^{j^2}$	$\longleftrightarrow$	Gauss 和の根数
$H^2(G, U(1))$	$\longleftrightarrow$	Schur 乗数・Brauer 群

8.10 n 次剰余記号との一致

定理 8.9 (n 次剰余記号定理) $p \nmid n$ を満たす素数に対し,

$$\lambda_p \equiv \left(\frac{\zeta_n}{\mathfrak{p}}\right)_n^{-j} \pmod{\mathfrak{p}}$$

が成立する。

特に：

n	λ_p	n 次剰余記号
4	$(-1)^{(p-1)/2}$	$\left(\frac{-1}{p}\right)$
6	$\omega^{(p-1)(p+3)/2}$	$\left(\frac{p}{3}\right)_3^{-1}$
n	$\zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$	$\left(\frac{p}{\mathfrak{p}}\right)_n^{-j}$

8.11 Gauss 和との関係

Hecke 固有値の積公式より

$$\prod_{p|n} \lambda_p = \zeta_n^{j^2} = \epsilon_{n,j}$$

を得る。

これは Gauss 和

$$\tau(\chi_n) = \sum_{a=0}^{n-1} \chi_n(a) \zeta_n^a$$

に対する関係式

$$|\tau(\chi_n)|^2 = n, \quad \tau(\chi_n)^2 = \epsilon_{n,j} n$$

に対応する。

8.12 理論の全体像

以上より，理論全体は

$$\text{周期平均} \xrightarrow{R^n = \text{Id}} \text{準連結構造} \xrightarrow{\text{CM退化}} \text{円分体} \xrightarrow{\text{高木}} \text{類体論}$$

という流れで理解できる。

したがって

$$n\text{-準連結 CM 理論} = \mathbb{Q}(\zeta_n) \text{ の類体論の離散幾何学的実現}$$

と解釈できる。

9 準連結 CM 理論の非アーベル拡張

本節では，これまで構成したアーベル的準連結 CM 理論を非アーベル方向へ拡張し，Langlands 対応との類似構造を定式化する。

基本的な思想は，

$$\text{可換な Hecke 固有値} \implies \text{行列値 Hecke 作用}$$

への拡張である。

9.1 アーベル理論の再確認

これまでに得られた構造は次であった：

$$\begin{cases} \lambda_p \in \mu_n & (\text{可換 Hecke 固有値}) \\ H^2(G, U(1)) & (\text{射影表現}) \\ \mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q} & (\text{円分アーベル拡大}) \end{cases}$$

ここで

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q \epsilon(p, q)$$

を満たす 2-cocycle

$$\epsilon \in H^2(G, U(1))$$

が現れた。

これは通常の一次元表現ではなく、射影表現が本質的であることを意味する。

9.2 非アーベル化の基本方針

アーベル理論から非アーベル理論への拡張は次の三段階で行う：

$$\text{一次元表現} \longrightarrow \text{高次元射影表現} \longrightarrow \text{非可換局所系} \longrightarrow \text{Langlands 対応}$$

9.3 行列値 Hecke 作用

まず Hecke 固有値をスカラー値から行列値へ拡張する。

定義 9.1 (非アーベル準連結 Hecke 作用素) r 次元複素ベクトル空間 W に対し、

$$\rho_W : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow GL(W)$$

を Galois 表現とする。

このとき、非アーベル準連結 Hecke 作用素を

$$\Lambda_p : V_{\text{CM}}^{(n,j)} \otimes W \rightarrow V_{\text{CM}}^{(n,j)} \otimes W$$

$$\Lambda_p := \lambda_p \otimes \rho_W(\text{Frob}_p)$$

で定義する。

ここで

$$\lambda_p = \zeta_n^{(p-1)(p/2+j)}$$

はアーベル理論で得られた Hecke 固有値である。

9.4 非可換局所系

アーベル理論では局所系は

$$\rho_Q^{(n)} : \pi_1(G) \rightarrow U(1)$$

として与えられていた。
非アーベル化ではこれを

$$\tilde{\rho}_Q^{(n)} : \pi_1(G) \rightarrow GL_r(\mathbb{C})$$

へ拡張する。

定義 9.2 (非アーベル準連結局所系) 有限有向グラフ G 上の非アーベル準連結局所系を

$$\mathcal{L}_r^{(n)} := \tilde{\rho}_Q^{(n)} \otimes \mathcal{V}$$

で定義する。

ここで $\mathcal{V}$ は $GL_r(\mathbb{C})$ 値平坦ベクトル束である。

flat section 条件は

$$(d_Q^{(n)} \otimes \nabla_{\mathcal{V}})u = 0$$

で与えられる。

すなわち,

$$u(y) = \tilde{\rho}_Q^{(n)}(x, y) u(x), \quad \tilde{\rho}_Q^{(n)}(x, y) \in GL_r(\mathbb{C})$$

が成立する。

9.5 準連結基本群

非アーベル理論の中心となる対象として、周期作用を含んだ基本群を導入する。

定義 9.3 (準連結基本群) 周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

を持つ有限有向グラフ G に対し,

$$\pi_1^{(n)}(G) := \pi_1(G) \rtimes C_n$$

を準連結基本群と呼ぶ。

ここで

$$C_n = \langle R \rangle$$

であり，半直積構造は

$$R\gamma R^{-1} = R_*(\gamma)$$

で定まる。

これは Weil 群

$$W_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rtimes \langle \text{Frob} \rangle$$

の離散幾何的類似とみなされる。

9.6 Langlands 理論との対応

以上の構成により，次の対応が得られる：

準連結理論		Langlands 理論
$\pi_1^{(n)}(G)$	$\longleftrightarrow$	$W_{\mathbb{Q}}$
$C_n = \langle R \rangle$	$\longleftrightarrow$	$\langle \text{Frob} \rangle$
$\pi_1(G)$	$\longleftrightarrow$	I_p
$\tilde{\rho}_Q^{(n)}$	$\longleftrightarrow$	ℓ -進 Galois 表現
$V_{\text{CM}}^{(n,j)}$	$\longleftrightarrow$	automorphic representation
λ_p	$\longleftrightarrow$	Satake parameter

9.7 非アーベル CM 空間

定義 9.4 (非アーベル準連結 CM 空間) r 次元 Galois 表現空間 W に対し，

$$\mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)} := \ker(d_Q^{(n)} \otimes \nabla) \cap (V_{\omega_j} \otimes W)$$

を非アーベル準連結 CM 空間と呼ぶ。

定理 9.5 (非アーベル CM 空間の次元)

$$\dim \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)} = r \cdot \frac{|\mathcal{R}_{n,j}|}{n}$$

証明 アーベル理論では

$$\dim V_{\text{CM}}^{(n,j)} = \frac{|\mathcal{R}_{n,j}|}{n}$$

であった。
テンソル積

$$V_{\text{CM}}^{(n,j)} \otimes W$$

を取ることで次元は r 倍される。
さらに, $d_Q^{(n)} \otimes \nabla$ の kernel は各 W 成分で独立に決定されるため,

$$\dim \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)} = r \cdot \dim V_{\text{CM}}^{(n,j)} = r \cdot \frac{|\mathcal{R}_{n,j}|}{n}$$

を得る。

□

9.8 行列 Hecke 固有値

定義 9.6 (行列 Hecke 固有値)

$$\Lambda_p := \lambda_p \rho_W(\text{Frob}_p) \in GL_r(\mathbb{C})$$

を行列 Hecke 固有値と呼ぶ。

このとき局所 L 因子は

$$L_p(s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)}) = \det(1 - \Lambda_p p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

9.9 非アーベル twisted 乗法性

アーベル理論では

$$\lambda_{pq} = \lambda_p \lambda_q \epsilon(p, q)$$

であった。
非アーベル化では,

$$\Lambda_{pq} = \Lambda_p \Lambda_q \mathbf{E}(p, q)$$

となる。

ここで

$$\mathbf{E}(p, q) = \epsilon(p, q) \cdot [\rho_W(\text{Frob}_p), \rho_W(\text{Frob}_q)] \cdot C(p, q)$$

であり,

$$[\rho_W(\text{Frob}_p), \rho_W(\text{Frob}_q)]$$

が非可換性の本質を与える。

9.10 準連結 Langlands L 関数

定義 9.7 (準連結 Langlands L 関数)

$$L(s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)}) = \prod_p \det(1 - \Lambda_p p^{-s})^{-1}$$

完成 L 関数を

$$\Lambda(s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)}) = \left(\frac{n}{2\pi}\right)^{rs} \Gamma(s)^r L(s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)})$$

と定義する。

定理 9.8 (関数等式) 完成 L 関数は

$$\Lambda(s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)}) = \epsilon_{n,j}^r \cdot \det(\Lambda_{\text{root}}) \cdot \Lambda(1-s, \mathbf{V}_{\text{CM}}^{(n,j,r)\vee})$$

を満たす。

9.11 準連結 Langlands 圏

定義 9.9 (準連結 Langlands 圏)

$$\mathcal{L}\text{ang}_n := \left\{ (V_{\text{CM}}^{(n,j,r)}, \Lambda_p, \mathbf{E}) \left| \begin{array}{l} \mathbf{E} \in Z^2(\pi_1^{(n)}, GL_r) \\ \Lambda_p \text{ は Hecke 固有値} \end{array} \right. \right\}$$

定理 9.10 (準連結 Langlands 函手)

$$\mathcal{F}_n : \mathcal{L}\text{ang}_n \rightarrow \text{Rep}(\pi_1^{(n)}(G))$$

は圏同値を与える。

9.12 理論的解釈

以上より,

$$n\text{-準連結 CM 理論の非アーベル拡張} = \text{Weil 群の離散幾何的実現}$$

という図式が得られる。

特に,

$$\pi_1^{(n)}(G) = \pi_1(G) \rtimes C_n$$

は

$$W_{\mathbb{Q}} = I_p \rtimes \langle \text{Frob} \rangle$$

の離散的類似とみなされる。

したがって, 準連結 Langlands 理論は, 古典的 Langlands 対応を有限グラフと周期作用の上で幾何学的に実現する構造として理解される。

10 リーマンゼータ関数の準連結極限による構成

本節では,

$$\zeta(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_T^{(n)}(s)$$

という主張を厳密化する。

重要なのは,

$$\zeta_T^{(n)}(s) = \zeta(s)$$

を定義によって仮定するのではなく, n -準連結構造から自然に定まる作用素

$$R_p^{(n)}$$

を用いてゼータ関数を構成し, その極限としてリーマンゼータ関数が出現することを示す点にある。

10.1 周期平均作用素

n -準連結構造に付随する周期群

$$C_n = \langle R \rangle, \quad R^n = \text{Id}$$

を考える。

$\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ とし, 周期平均作用素

$$\Pi_n : V \rightarrow V$$

を

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

で定義する。

これは

$$R$$

の固有空間分解

$$V = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}, \quad R|_{V_{\omega_j}} = \omega_j$$

に対して, $\omega_0 = 1$ に対応する周期成分への射影である。

すなわち

$$\text{Im}(\Pi_n) = V_{\omega_0} = V_{\text{per}}^{(n)}.$$

10.2 周期輸送作用素

各素数 p に対し, n -準連結周期輸送作用素

$$R_p^{(n)}$$

を

$$R_p^{(n)} := \Pi_n \circ R^p \circ \Pi_n^{-1} \Big|_{V_{\text{per}}^{(n)}}$$

で定義する。

これは周期平均された Frobenius 型作用素である。

10.3 準連結ゼータ関数

定義 10.1 n -準連結ゼータ関数を

$$\zeta_T^{(n)}(s) := \prod_p L_p^{(n)}(s)$$

で定義する。ここで局所因子は

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - R_p^{(n)} p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

10.4 $n \rightarrow \infty$ 極限

有限周期群

$$C_n$$

は極限で円群

$$S^1$$

へ収束する：

$$C_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S^1.$$

対応して周期平均作用素は Haar 平均へ収束する：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Pi_\infty := \int_{S^1} R^\theta d\theta.$$

補題 10.2 Π_∞ は R の固有値 1 成分への直交射影である。

証明 $Rv = e^{2\pi i \alpha} v$ とする。

すると

$$\Pi_\infty v = \int_{S^1} e^{2\pi i \theta \alpha} d\theta \cdot v.$$

Fourier 直交性より

$$\int_{S^1} e^{2\pi i \theta \alpha} d\theta = \delta_{\alpha, 0}.$$

したがって

$$\Pi_\infty v = \begin{cases} v & (\alpha = 0), \\ 0 & (\alpha \neq 0). \end{cases}$$

よって

$$\mathrm{Im}(\Pi_\infty) = V_1.$$

□

10.5 作用素収束

定理 10.3 (周期輸送作用素の極限)

$$R_p^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathrm{Id} \Big|_{V_{\mathrm{per}}^{(\infty)}}$$

が作用素ノルムで成立する。

証明 $u \in V_{\mathrm{per}}^{(n)}$ を取る。

周期条件より

$$Ru = u.$$

したがって

$$R_p^{(n)}u = \Pi_n R^p u = \Pi_n u.$$

さらに

$$\Pi_n u = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k u = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} u.$$

幾何級数公式より

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} = n,$$

ゆえに

$$\Pi_n u = u.$$

従って

$$R_p^{(n)}u = u$$

が全ての n に対して成立する。

よって

$$R_p^{(n)} \rightarrow \mathrm{Id}$$

が従う。

□

10.6 スペクトルギャップと収束速度

周期部分以外の成分

$$V_{\text{int}}^{(n)}$$

に対して、スペクトルギャップ

$$\gamma_n > 0$$

を導入する。

定義 10.4 γ_n を

$$\text{Spec}(R) \setminus \{1\}$$

と 1 の距離

$$\gamma_n := \inf_{\lambda \neq 1} |1 - \lambda|$$

で定義する。

位相因子

$$\rho_Q^{(n)} = e^{2\pi i(n\alpha + j)/(nN)}$$

の構造から、固有値間隔は

$$\Delta\theta_n \sim \frac{1}{n}$$

である。

したがって

$$\gamma_n \sim \frac{C}{n}$$

となる。

これは有限周期群

$$C_n$$

が連続群

$$S^1$$

へ近づくにつれて、スペクトルが稠密化することを意味する。

10.7 局所因子の収束

補題 10.5 $\Re(s) > 1$ において

$$L_p^{(n)}(s) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}$$

が成立する。

証明 作用素収束

$$R_p^{(n)} \rightarrow \text{Id}$$

より, 行列式の連続性から

$$\det(1 - R_p^{(n)} p^{-s}) \rightarrow 1 - p^{-s}.$$

従って

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - R_p^{(n)} p^{-s})^{-1} \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}.$$

□

10.8 リーマンゼータ関数への収束

定理 10.6 (準連結極限によるリーマンゼータ関数) $\Re(s) > 1$ において

$$\boxed{\zeta_T^{(n)}(s) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta(s)}$$

が局所一様収束で成立する。

証明 各局所因子について

$$L_p^{(n)}(s) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}.$$

さらに

$$\|R_p^{(n)} - \text{Id}\| \leq e^{-\gamma_n p}$$

より

$$|L_p^{(n)}(s) - L_p(s)| \leq C e^{-\gamma_n p} p^{-\Re(s)}.$$

ここで

$$\gamma_n \sim \frac{C}{n}$$

であるから

$$\sum_p e^{-\gamma_n p} p^{-\Re(s)}$$

は $\Re(s) > 1$ で一様収束する。

よって Euler 積を極限と交換でき、

$$\zeta_T^{(n)}(s) = \prod_p L_p^{(n)}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s).$$

□

10.9 理論的解釈

以上より、リーマンゼータ関数は n -準連結構造の連続極限として理解される：

$$\boxed{\text{有限周期構造} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{連続周期構造} \implies \zeta(s)}$$

すなわち

$$\boxed{\zeta(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_T^{(n)}(s)}$$

は単なる形式的類似ではなく、周期平均作用素の Haar 極限から導かれる作用素論的極限定理である。

11 測度構造と準連結ゼータ関数

本節では、 n -準連結構造から自然に誘導される測度構造を定義し、リーマンゼータ関数が「有限周期測度の連続極限」として実現されることを示す。

これにより、

$$R^n = \text{Id}$$

という有限周期性が、

$$S^1$$

上の Haar 測度へ収束し、さらに Euler 積の測度論的極限として

$$\zeta(s)$$

が現れることが明確になる。

11.1 有限周期測度

n -準連結構造に付随する周期群

$$C_n = \langle R \rangle$$

上に離散測度

$$\mu_n$$

を定義する：

$$\mu_n := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{\omega_k}, \quad \omega_k = e^{2\pi i k/n}.$$

ここで

$$\delta_{\omega_k}$$

は点質量測度である。

これは有限周期群

$$C_n \subset S^1$$

上の一様確率測度である。

11.2 周期平均作用素の測度表示

周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

は、測度 μ_n を用いて

$$\Pi_n = \int_{C_n} R^\theta d\mu_n(\theta)$$

と書ける。

ここで

$$R^\theta$$

は位相角 θ に対応する回転作用素である。

したがって、 n -準連結構造とは有限群上の平均作用素に他ならない。

11.3 連続極限

定理 11.1 (有限周期測度の弱収束)

$$\mu_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w^*} \mu_{S^1}$$

が成立する。ここで

$$\mu_{S^1}$$

は円周群 S^1 上の Haar 測度である。

証明 任意の連続関数

$$f \in C(S^1)$$

に対して,

$$\int_{S^1} f d\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(e^{2\pi i k/n})$$

は Riemann 和である。

$n \rightarrow \infty$ で円周積分へ収束する：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(e^{2\pi i k/n}) \rightarrow \int_{S^1} f(e^{2\pi i \theta}) d\theta.$$

右辺は Haar 測度による積分である。

従って

$$\mu_n \rightarrow \mu_{S^1}$$

が弱収束の意味で成立する。

□

11.4 スペクトル測度

離散 Laplacian

$$\Delta_Q^{(n)}$$

のスペクトル測度を

$$\nu_n = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \delta_{\lambda_j^{(n)}}$$

で定義する。

ここで

$$\lambda_j^{(n)} = 4 \sin^2 \frac{\pi j}{n}$$

は固有値である。

定理 11.2 (スペクトル測度の極限)

$$\nu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \nu_\infty$$

が成立する。

極限測度は

$$S^1$$

上の Laplacian

$$-\Delta_{S^1}$$

のスペクトル測度に一致する。

証明 固有値分布

$$\lambda_j^{(n)} = 4 \sin^2 \frac{\pi j}{n}$$

は, $n \rightarrow \infty$ で連続変数

$$x = \frac{j}{n}$$

を用いて

$$\lambda(x) = 4 \sin^2(\pi x)$$

へ収束する。

従ってスペクトル分布は離散分布から連続分布へ移行する。

これは Fourier 基底

$$e^{2\pi i j \theta}$$

に対応する S^1 上の Laplacian のスペクトルそのものである。

□

11.5 局所因子の測度論的表示

局所因子

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - R_p^{(n)} p^{-s})^{-1}$$

をスペクトル測度で表す。

補題 11.3

$$\log L_p^{(n)}(s) = \int -\log(1 - \lambda p^{-s}) d\nu_n(\lambda).$$

証明 作用素

$$R_p^{(n)}$$

の固有値を

$$\lambda_j^{(n)}$$

とすると,

$$L_p^{(n)}(s) = \prod_j (1 - \lambda_j^{(n)} p^{-s})^{-1}.$$

対数を取れば

$$\log L_p^{(n)}(s) = - \sum_j \log(1 - \lambda_j^{(n)} p^{-s}).$$

これを測度表示すると

$$= \int -\log(1 - \lambda p^{-s}) d\nu_n(\lambda).$$

□

11.6 Euler 積の測度論的極限

定理 11.4 (測度論的 Euler 積極限) $\Re(s) > 1$ において

$$\boxed{\zeta_T^{(n)}(s) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta(s)}$$

が成立する。

証明 局所因子について

$$\log L_p^{(n)}(s) = \int -\log(1 - \lambda p^{-s}) d\nu_n(\lambda).$$

スペクトル測度収束

$$\nu_n \rightarrow \nu_\infty$$

より

$$\log L_p^{(n)}(s) \rightarrow -\log(1 - p^{-s}).$$

従って

$$L_p^{(n)}(s) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}.$$

さらに

$$\Re(s) > 1$$

では Euler 積が絶対収束するので,

$$\prod_p L_p^{(n)}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

右辺は Euler 積表示より

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

したがって

$$\zeta_T^{(n)}(s) \rightarrow \zeta(s).$$

□

11.7 熱核表示

測度構造を用いると、ゼータ関数は熱核トレースとして表現できる。

定理 11.5 (熱核表示)

$$\zeta_T^{(n)}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \text{Tr} \left(e^{-t\Delta_Q^{(n)}} \right) dt.$$

証明 スペクトル分解より

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_Q^{(n)}}) = \sum_j e^{-t\lambda_j^{(n)}}.$$

Mellin 変換公式

$$\lambda^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\lambda} dt$$

を各固有値に適用すると,

$$\sum_j (\lambda_j^{(n)})^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \sum_j e^{-t\lambda_j^{(n)}} dt.$$

これが主張である。 □

11.8 連続極限としてのリーマンゼータ関数

以上をまとめると,

$$\begin{array}{l} C_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S^1, \\ \mu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu_{S^1}, \\ \Delta_Q^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\Delta_{S^1}, \\ \zeta_T^{(n)}(s) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta(s). \end{array}$$

すなわち,

$$\boxed{\text{リーマンゼータ関数} = \text{有限周期測度の連続極限}}$$

である。

これは Euler 積を単なる数論的積ではなく,

周期構造の測度論的平均

として解釈することを意味する。

12 臨界線の作用素論的構成

本節では、準連結周期構造から自然に現れる unitary 作用素と completed 化を用いて、リーマンゼータ関数の臨界線 $\Re(s) = 1/2$ がどのように構成されるかを述べる。

ここで重要なのは、リーマン予想そのものを主張することではなく、

$$\boxed{\text{零点構造} = \text{completed unitary spectrum}}$$

という作用素論的枠組みが自然に出現することである。

12.1 周期平均作用素と Fourier 分解

n -準連結構造における周期作用素 R に対し、

$$R^n = \text{Id}$$

を仮定する。

このとき固有値は

$$\omega_j = e^{2\pi i j/n}, \quad j = 0, \dots, n-1$$

で与えられ、空間は Fourier 分解

$$V = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}$$

を持つ。

各 V_{ω_j} は離散 Fourier mode に対応する。

さらに周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega_j^{-k} R^k$$

により、対応する固有空間への射影が得られる。

12.2 準連結 Laplacian

準連結微分作用素

$$d_Q$$

に対し,

$$\Delta_Q = d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q$$

を定義する。

命題 12.1 Δ_Q は自己随伴作用素である。

証明 d_Q^* を d_Q の Hilbert 随伴として定義すると,

$$(d_Q d_Q^*)^* = d_Q d_Q^*, \quad (d_Q^* d_Q)^* = d_Q^* d_Q$$

であるから,

$$\Delta_Q^* = \Delta_Q$$

が従う。 □

したがって Δ_Q は実スペクトルを持ち、スペクトル分解が可能となる。

12.3 連続極限

$n \rightarrow \infty$ で有限周期群 C_n は連続回転群 S^1 へ収束する。

対応する Fourier mode は

$$\omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

から

$$e^{2\pi i \theta}$$

へ連続化される。

さらに,

$$n^2 \Delta_Q^{(n)} \longrightarrow -\Delta_{S^1}$$

がスペクトル収束の意味で成立する。

ここで

$$-\Delta_{S^1} e^{2\pi i j \theta} = 4\pi^2 j^2 e^{2\pi i j \theta}$$

であり、極限では通常の Fourier 解析が回復される。

12.4 unitary 作用素と completed 化

準連結輸送作用素 U_n が unitary :

$$U_n^* U_n = \text{Id}$$

を満たすと仮定する。

このとき固有値は

$$\lambda_j = e^{i\theta_j}, \quad |\lambda_j| = 1$$

を満たす。

局所因子を

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - U_n p^{-s})^{-1}$$

と定義する。

零点条件は

$$\det(1 - U_n p^{-s}) = 0$$

すなわち

$$p^{-s} = \lambda_j^{-1}$$

である。

unitary 性より

$$|\lambda_j| = 1$$

なので,

$$|p^{-s}| = 1$$

を得る。
したがって

$$p^{-\Re(s)} = 1$$

すなわち

$$\Re(s) = 0$$

が導かれる。
しかしこれは completed 化前の中心である。

12.5 completed operator

関数方程式の対称中心を $\Re(s) = 1/2$ へ移動するため, completed operator

$$\tilde{U}_n = \bar{d}^{-1/2} U_n$$

を導入する。
ここで $\bar{d}$ は平均次数である。
completed L-function を

$$\tilde{L}^{(n)}(s) = \det(1 - \tilde{U}_n \bar{d}^{-s})^{-1}$$

で定義する。
零点条件は

$$1 - \lambda_j \bar{d}^{-(s-1/2)} = 0$$

となる。
したがって

$$|\bar{d}^{-(s-1/2)}| = 1$$

を得る。
 $\bar{d} > 1$ より,

$$\bar{d}^{-(\Re(s)-1/2)} = 1$$

でなければならないので,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が従う。

12.6 関数方程式との整合性

completed L-function は

$$\Lambda^{(n)}(s) = \chi_{\text{PT}}^{(n)} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} e^{-\tilde{\lambda}_n} \Lambda^{(n)}(1-s)$$

という対称性を満たす。

したがって,

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

の反転対称性の固定軸として

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる。

これは classical な completed zeta function の関数方程式と同型の構造である。

12.7 トレース表示

Fredholm determinant が定義可能であると仮定すると,

$$\log \tilde{L}^{(n)}(s) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(\tilde{U}_n^m) \bar{d}^{-ms}$$

が成立する。

ここで

$$\text{Tr}(\tilde{U}_n^m)$$

は周期軌道の寄与に対応する。

したがって, 零点は周期平均作用素の量子化スペクトルとして解釈される。

12.8 Hodge 的解釈

調和空間

$$\mathcal{H}_Q = \ker \Delta_Q$$

を考える。

Fourier grading

$$V = \bigoplus_j V_{\omega_j}$$

は Hodge grading 的役割を果たす。

したがって,

零点構造 = noncommutative Hodge spectrum

という解釈が可能となる。

12.9 まとめ

以上より, 準連結周期構造から:

周期平均 $\implies$ unitary geometry $\implies$ completed operator $\implies$ 関数方程式 $\implies \Re(s) = 1/2$
--

という流れが自然に得られる。

これはリーマン予想そのものの証明ではないが,

臨界線 = completed unitary spectrum の対称軸

という作用素論的枠組みを与える。

13 有限周期空間の測度構造

本節では、 n -準連結周期構造に自然に付随する有限測度空間を構成し、後の unitary 極限およびスペクトル極限の基礎を与える。

13.1 有限周期群

$n \geq 1$ を整数とする。

有限周期群

$$C_n = \langle R \mid R^n = \text{Id} \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

を考える。

各元は

$$R^k, \quad k = 0, \dots, n-1$$

で表される。

この群は離散コンパクト群であり、巡回 Fourier 構造を持つ。

13.2 有限周期空間

有限周期空間を

$$X_n := C_n$$

と定義する。

その上の複素値関数空間

$$L^2(X_n) = \{f : X_n \rightarrow \mathbb{C}\}$$

を考える。

$$\dim L^2(X_n) = n$$

である。

13.3 離散測度

X_n 上の正規化 counting measure を

$$\mu_n(A) = \frac{|A|}{n}, \quad A \subset X_n$$

で定義する。

特に

$$\mu_n(X_n) = 1$$

であり、 μ_n は確率測度となる。

13.4 Hilbert 空間構造

$L^2(X_n, \mu_n)$ 上の内積を

$$\langle f, g \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(R^k) \overline{g(R^k)}$$

で定義する。

対応するノルムは

$$\|f\|_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |f(R^k)|^2$$

である。

命題 13.1 $(L^2(X_n, \mu_n), \langle \cdot, \cdot \rangle_n)$ は有限次元 Hilbert 空間である。

証明 内積の正定値性・共役対称性・線形性は有限和の性質から従う。

有限次元であるため完備性も自動的に成立する。 □

13.5 周期作用素

周期回転作用素

$$U_n : L^2(X_n) \rightarrow L^2(X_n)$$

を

$$(U_n f)(R^k) = f(R^{k+1})$$

で定義する。

添字は $\text{mod } n$ で解釈する。

命題 13.2 U_n は unitary 作用素である。

証明 任意の $f, g \in L^2(X_n)$ について,

$$\langle U_n f, U_n g \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(R^{k+1}) \overline{g(R^{k+1})}$$

添字変換 $j = k + 1$ を用いると,

$$= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(R^j) \overline{g(R^j)} = \langle f, g \rangle_n$$

したがって

$$U_n^* U_n = \text{Id}$$

が成立する。 □

13.6 Fourier 基底

各 $j = 0, \dots, n-1$ に対し,

$$\chi_j(R^k) = e^{2\pi i j k / n}$$

を定義する。

命題 13.3 $\{\chi_j\}_{j=0}^{n-1}$ は $L^2(X_n, \mu_n)$ の正規直交基底である。

証明 直交性を計算する。

$$\langle \chi_j, \chi_\ell \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i (j-\ell)k/n}$$

$j \neq \ell$ のとき, これは非自明な等比級数であり,

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i(j-\ell)k/n} = 0$$

一方 $j = \ell$ のとき,

$$\langle \chi_j, \chi_j \rangle_n = 1$$

よって正規直交性が従う。

さらに $\dim L^2(X_n) = n$ なので完全性も成立する。 □

13.7 周期作用素のスペクトル

命題 13.4 各 Fourier 基底は U_n の固有ベクトルであり,

$$U_n \chi_j = e^{2\pi i j/n} \chi_j$$

を満たす。

証明 定義より,

$$(U_n \chi_j)(R^k) = \chi_j(R^{k+1}) = e^{2\pi i j(k+1)/n}$$

$$= e^{2\pi i j/n} e^{2\pi i j k/n} = e^{2\pi i j/n} \chi_j(R^k)$$

したがって,

$$U_n \chi_j = \omega_j \chi_j, \quad \omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

となる。 □

13.8 スペクトル分解

以上より,

$$L^2(X_n, \mu_n) = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}$$

という Fourier 分解が得られる。

ここで

$$V_{\omega_j} = \ker(U_n - \omega_j \text{Id})$$

である。

特に $|\omega_j| = 1$ より, U_n のスペクトルは単位円周上に存在する。

13.9 周期平均作用素

周期平均作用素を

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U_n^k$$

で定義する。

命題 13.5 Π_n は U_n 不変部分空間への直交射影である。

証明 Fourier 基底上で計算する。

$$\Pi_n \chi_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega_j^k \chi_j$$

$j = 0$ では

$$\Pi_n \chi_0 = \chi_0$$

一方 $j \neq 0$ では

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_j^k = 0$$

より

$$\Pi_n \chi_j = 0$$

したがって Π_n は V_1 への直交射影となる。

□

13.10 まとめ

以上により,

$$(X_n, \mu_n, U_n)$$

という有限周期 unitary 系が構成された。

これは：

$$\text{有限周期幾何} = \text{離散 Fourier unitary 幾何}$$

を与える基本対象である。

後の節では、

$$(X_n, \mu_n, U_n) \longrightarrow (S^1, \mu_{\text{Haar}}, U)$$

という極限を考察し、連続 unitary 幾何への収束を定式化する。

後の節では、有限周期系として構成された

$$(X_n, \mu_n, U_n)$$

の列に対し、

$$(X_n, \mu_n, U_n) \longrightarrow (S^1, \mu_{\text{Haar}}, U)$$

という連続極限を考察する。

ここで

$$S^1 = \{e^{2\pi i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}\}$$

は単位円周、

$$\mu_{\text{Haar}}$$

はその Haar 測度、

$$U : L^2(S^1, \mu_{\text{Haar}}) \rightarrow L^2(S^1, \mu_{\text{Haar}})$$

は回転作用により誘導される unitary 作用素である。

有限周期群

$$C_n = \langle R_n \rangle$$

による離散 Fourier 構造は、

$$n \rightarrow \infty$$

において連続回転群

$$S^1$$

の Fourier 解析へ収束する.

特に, 周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は Haar 平均

$$\Pi_\infty f = \int_{S^1} U_\theta f d\mu_{\text{Haar}}(\theta)$$

へ収束し, 離散スペクトル

$$\omega_j^{(n)} = e^{2\pi i j/n}$$

は連続スペクトル

$$e^{2\pi i \theta}$$

へ移行する.

さらに, 離散 Laplacian

$$\Delta_Q^{(n)}$$

は適切なスケーリングのもとで

$$n^2 \Delta_Q^{(n)} \longrightarrow -\Delta_{S^1}$$

を満たし, 有限準連結構造が連続 unitary 幾何へ収束することが示される.

この極限過程は, 有限周期保型性から連続スペクトル理論への橋渡しを与え, 後に構成される保型 L 関数およびスペクトルゼータ関数の解析的極限の基礎となる.

13.11 連続極限における Fourier 分解

有限周期系

$$(X_n, \mu_n, U_n)$$

においては, 周期作用素

$$R_n$$

の固有値

$$\omega_j^{(n)} = e^{2\pi i j/n}, \quad j = 0, \dots, n-1$$

による Fourier 分解

$$L^2(X_n, \mu_n) = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j^{(n)}}$$

が存在する.

ここで

$$V_{\omega_j^{(n)}} = \{f \in L^2(X_n, \mu_n) \mid R_n f = \omega_j^{(n)} f\}$$

である.

各固有空間は有限巡回群

$$C_n$$

の既約表現に対応し, 有限 Fourier 解析を与える.

$n \rightarrow \infty$ の極限では, 固有値集合

$$\{\omega_j^{(n)}\}_{j=0}^{n-1}$$

は単位円周

$$S^1$$

上に稠密となる.

したがって離散 Fourier 分解は, 連続 Fourier 展開

$$L^2(S^1, \mu_{\text{Haar}}) = \widehat{\bigoplus_{m \in \mathbb{Z}} \mathbb{C} e^{2\pi i m \theta}}$$

へ移行する.

極限において, 有限固有ベクトル

$$v_j^{(n)} \in V_{\omega_j^{(n)}}$$

は

$$e^{2\pi i m \theta}$$

型の Fourier モードへ収束し, 作用素

$$U$$

は

$$(U_\phi f)(\theta) = f(\theta + \phi)$$

として実現される.

このとき

$$U_\phi e^{2\pi i m \theta} = e^{2\pi i m \phi} e^{2\pi i m \theta}$$

であり, 固有値は

$$e^{2\pi i m \phi} \in S^1$$

となる.

したがって有限周期系の巡回スペクトルは, 極限において unitary 回転群の連続スペクトルへ収束する.

特に, 周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は, Fourier モードのうち

$$m = 0$$

成分のみを保存する射影作用素として振る舞う.

実際,

$$\Pi_n v_j^{(n)} = \begin{cases} v_j^{(n)} & (j = 0) \\ 0 & (j \neq 0) \end{cases}$$

である.

連続極限では, これは Haar 平均

$$\Pi_\infty f = \int_{S^1} U_\theta f d\mu_{\text{Haar}}(\theta)$$

へ収束し,

$$\Pi_\infty e^{2\pi i m \theta} = \delta_{m,0} e^{2\pi i m \theta}$$

を満たす.

従って, 周期平均作用素は有限周期成分から定数 Fourier モードへの射影として理解できる.

この構造は, 後に導入する completed 作用素, スペクトルゼータ関数, および保型 L 関数の関数方程式において本質的役割を果たす.

14 有限周期保型性とスペクトル L 関数

本節では, これまで構成してきた有限周期作用素, Fourier 分解, unitary 構造, および周期平均作用素を用いて, 有限周期保型性に付随するスペクトル L 関数を構成する.

本稿の基本原理は次の二点に要約される:

(I) 周期平均による非正則性制御

および

(II) 有限周期から連続 unitary 幾何への極限

である.

第一の原理では, 有限周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

に対して, 周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R^k$$

を導入することにより, twisted 位相, 非周期成分, および defect 構造が平均化され, harmonic sector が抽出される.

特に,

$$\Pi_n : L^2(X_n, \mu_n) \rightarrow V_{\text{per}}^{(n)}$$

は周期成分への射影として機能し, 非正則性を制御する regularization operator として解釈される.

第二の原理では, 有限周期群

$$C_n = \langle R_n \rangle$$

が

$$n \rightarrow \infty$$

において連続回転群

$$S^1$$

へ収束し, 離散 Fourier 分解

$$L^2(X_n, \mu_n) = \bigoplus_j V_{\omega_j^{(n)}}$$

が, 連続 Fourier 解析

$$L^2(S^1, \mu_{\text{Haar}}) = \widehat{\bigoplus_{m \in \mathbb{Z}} \mathbb{C} e^{2\pi i m \theta}}$$

へ移行する.

さらに, 離散 Laplacian

$$\Delta_Q^{(n)}$$

は適切なスケーリングのもとで

$$n^2 \Delta_Q^{(n)} \longrightarrow -\Delta_{S^1}$$

を満たし、有限周期保型性が連続 unitary 幾何へ収束することが示される。

これら二つの原理を統合することで、有限周期作用素に付随するスペクトルゼータ関数および保型 L 関数を定義することができる。

14.1 有限周期保型性

有限周期作用素

$$U_n : L^2(X_n, \mu_n) \rightarrow L^2(X_n, \mu_n)$$

が

$$U_n^* U_n = \text{Id}$$

を満たすとき、 (X_n, μ_n, U_n) を**有限周期 unitary 系**と呼ぶ。

このとき、固有値は

$$\lambda_j^{(n)} = e^{i\theta_j^{(n)}} \in S^1$$

となり、Fourier 分解

$$L^2(X_n, \mu_n) = \bigoplus_j V_{\lambda_j^{(n)}}$$

が存在する。

この周期スペクトルに基づき、有限周期保型性を次で定義する。

定義 14.1 有限周期 unitary 系

$$(X_n, \mu_n, U_n)$$

に対し、その Fourier 固有空間分解が周期平均作用素

$$\Pi_n$$

と両立し、かつ harmonic sector

$$\ker \Delta_Q^{(n)}$$

を保存するとき、この構造を**有限周期保型構造**と呼ぶ。

この定義において、保型性は古典的な連続群上の不変性ではなく、

有限周期作用に対する unitary 不変性

として理解される。
したがって本理論では、

有限周期保型性 $\implies$ 連続保型構造

という極限構造が基本的役割を果たす。

14.2 スペクトル L 関数

有限周期保型構造に対し、局所 Euler 因子を

$$L_p^{(n)}(s) = \det(1 - U_n p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

ここで determinant は有限次元 Fourier sector 上で計算される。
対応するスペクトル L 関数を

$$L^{(n)}(s) = \prod_p L_p^{(n)}(s) = \prod_p \det(1 - U_n p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

作用素

$$U_n$$

が unitary であることから、固有値は

$$|\lambda_j^{(n)}| = 1$$

を満たす。

したがって局所因子は

$$L_p^{(n)}(s) = \prod_j (1 - \lambda_j^{(n)} p^{-s})^{-1}$$

と展開される。

これは classical Euler product の有限周期版とみなすことができる。

さらに, completed operator

$$\tilde{U}_n = \bar{d}^{-1/2} U_n$$

を導入すると, completed L 関数

$$\Lambda^{(n)}(s) = \det \left(1 - \tilde{U}_n \bar{d}^{-s} \right)^{-1}$$

が定義される.

この completed 化により, 対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

が自然に現れ, 関数方程式の幾何学的起源が unitary duality によって説明される.

最終的に, 連続極限

$$(X_n, \mu_n, U_n) \longrightarrow (S^1, \mu_{\text{Haar}}, U)$$

において, 有限周期保型構造は連続 Fourier 幾何へ収束し, 対応するスペクトルゼータ関数はリーマンゼータ関数および一般保型 L 関数の離散近似として理解される.